Sisteme inteligente
#9

Tehnologii de implementare hardware si software a sistemelor fuzzy. Circuite specifice. Structuri de procesare fuzzy. Arhitectura hardware de bază a unui procesor fuzzy. (2ore)

Tehnologii de implementare hardware si software a sistemelor fuzzy

1**) Implementare software** – prin programe de aplicație pe calculatoare numerice

2) **Implementare hardware** – în structuri electronice microprogramate (*sisteme încorporate*) sau cu *procesoare dedicate* (digitale și analogice)

Moduri de implementare în hardware a sistemelor fuzzy

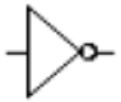
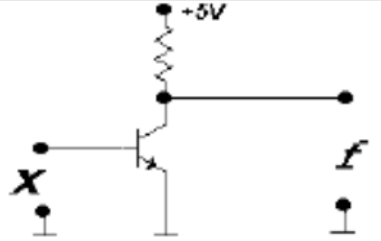
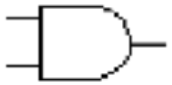
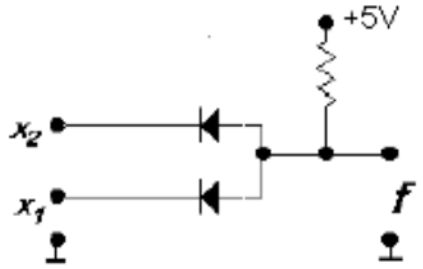
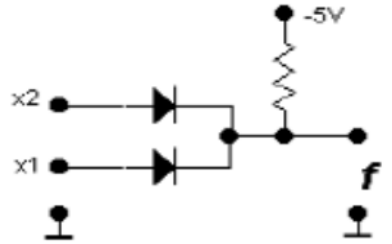
Circuite logice fuzzy	**Procesoare**	**Numerice**	**De uz general (CISC)**	Medii software speciale : Inform, FuzzyTECH, Fuzzy Logic/Matlab, etc..
			Dedicate (RISC)	Solutii RISC (Watanabe), VLSI (Togai), Simens, SGS-Thomson, Omron.
	Controlere	**Numerice**	**De uz general**	PIC RISC : Motorola, Microchip, Hitachi, NEC, Intel, etc..
			Dedicate	NeuraLogics, Omron, Inform
		Analogice	**Mod tensiune**	Yamakawa : TG004MC, TP005PL
			Mod curent	EPFL : FLC001

Fuzzy hardware: retrospectivă și analiză

- Fuzzy HW a fost exploatat începând cu jumătatea anilor 1980, pornind de la ideea realizării de "*Mașini cu Coeficient de Inteligență (MIQ*)" și "*Best-tuned fuzzy system*".
- Solutiile HW sunt: analogice (utilizând nivelel de semnal electric), digitale (utilizând logica binară), arhitecturi mixte de prelucrare a semnalelor atat ca circuite de tip ASIC cât și ca circuite programabile de tip FPGA (tehnologia VLSI atât statică cât și reconfigurabilă).
- Tipuri de arhitecturi pentru Digital Fuzzy Processors:
  - FUZZY-ASIC
  - RISC+FUZZY
  - FUZZY CO-PROCESSOR (conectat cu un procesor de uz general)
- Istoric:
  - Primul procesor fuzzy analog CMOS: 1985, Yamakawa și Miki, OMRON.
  - Primul procesor fuzzy digital: 1985, Watanabe și Togai, cip VLSI care utiliza logica binară pentru a realiza operații fuzzy, Togai Infralogic.
  - *Fuzzy systolic procesor*, Manzoul și Serate,
  - *Multilevel systolic array*, DeSalvador și Guitierez,
  - *Operații fuzzy cu blocuri neuronale*, Morisue și Sakamoto,
  - *RISC cu UAL modificată pentru a realiza operații fuzzy*: 1992, Watanabe
  - *Fuzzy pe FPGA*: Cardarilli, Civera, jacomet și Walti, Garrigos-Guerrero și Ruiz Merino, Castillo.
  - *Arhitecturi de tip paralel și pipeline*: cele mai populare!!!

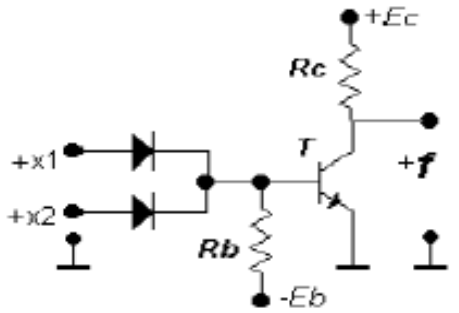
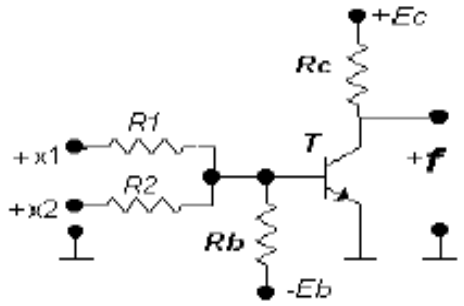
Structuri electronice digitale de bază

- **Circuitele logice** de tip *combinațional* rezolvă operațiile în logica binară.

Functia logica	Simboluri şi coduri	Soluţie hardware
NU (NOT) $f = \overline{x}$	 Cod: 7404	
SI (AND) $f = x_1 \cdot x_2$	 Cod: 7408 Cod: 7411 (cu trei intrari)	
SAU (OR) $f = x_1 + x_2$	 Cod: 7432	

Structuri electronice digitale de bază

- Funcții logice

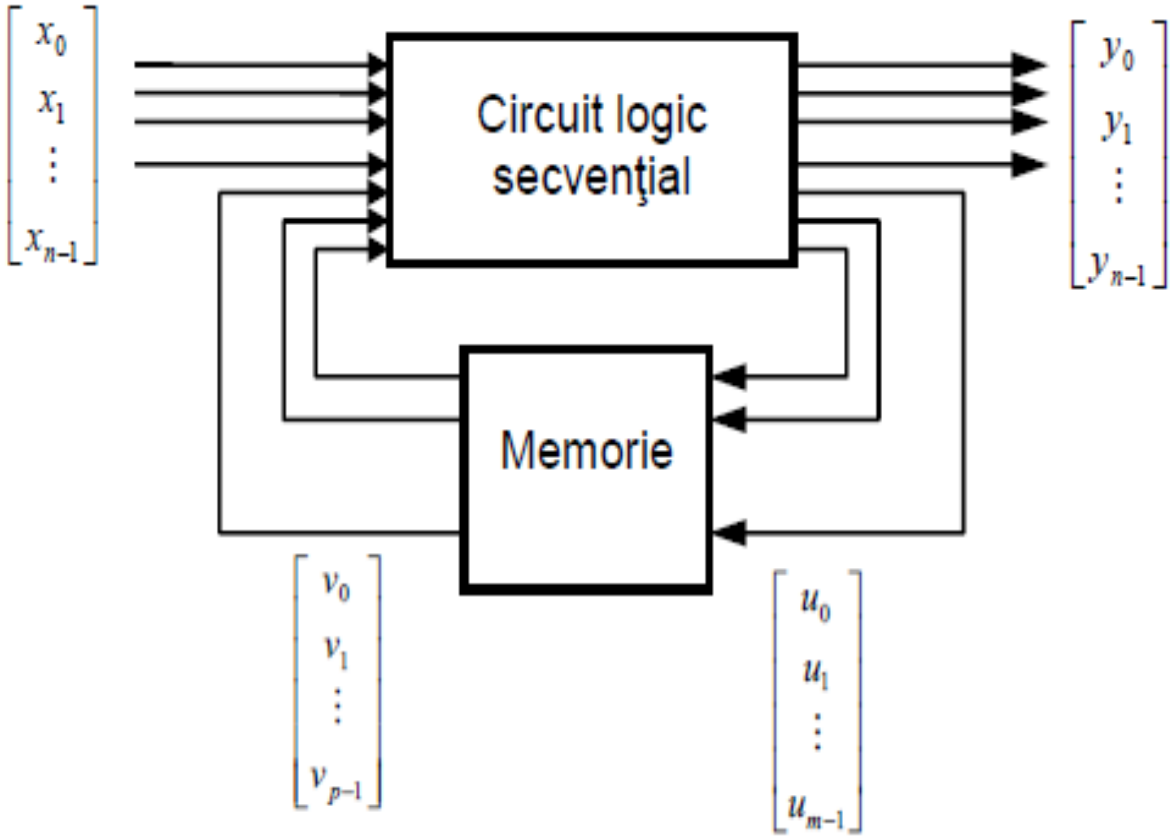
SI-NU (NAND) *NUMAI* $f = \overline{x_1 \cdot x_2}$	 Cod: 7400 Cod: 7410 (cu trei intrari) Cod: 7420 (cu patru intrari) Cod: 7430 (cu opt intrari)	
SAU-NU (NOR) *NICI* $f = \overline{x_1 + x_2}$	 Cod: 7402	
SAU-EXCLUSIV (XOR) $f = x_1 \oplus x_2$ (Suma Modulo 2)	 Cod: 7486	

Circuite logice secvențiale

- Multiplexoare,
- Demultiplexoare
- Codificatoare
- Decodificatoare

Funcţionarea lor se bazează pe *stările circuitelor combinaţionale* ţinând cont însă şi de *relaţia temporală* de producere a evenimentelor. Aceasta înseamnă că:

- răspunsul (ieşirea) furnizat(ă) de circuitele secvenţiale, depinde atât de *stările curente* ale intrărilor, cât şi de cele *anterioare*.
- apar astfel noţiunile de istorie a procesului şi de *memorie*.
- Exemplu (figura) *automat cu stari finite* de tip Moore: **ieșirile depind numai de starea curentă**.



Automat fuzzy

Noţiunea de automat fuzzy a fost introdusă la sfârşitul anilor ’60 de catre W. G Wee ca model pentru sistemele de control automat. Ideea de bază în abordarea automatului fuzzy este că **tranziţiile şi ieşirile aparţin unor mulţimi fuzzy**. În continuare se defineşte *automatul fuzzy de tip Moore*.

Definiţie.

Se numeşte automat fuzzy (finit) un sistem (X, S, Y, f, g), în care:

$X = \{x_1, x_2, ..., x_p\}$ este mulţimea intrărilor,

$S = \{s_1, s_2, ..., s_n\}$ este mulţimea stărilor interne,

$Y = \{y_1, y_2, ..., y_q\}$ este mulţimea ieşirilor,

$f : X \times S \times S \to [0,1]$ este funcţia de tranziţie a stărilor (fuzzy),

$g : S \times Y \to [0,1]$ este funcţia de ieşire (fuzzy).

Stare trecută

Stare curentă

- Se observă că *f* şi *g* sunt de fapt **funcţii de apartenenţă** ce definesc pe intervalul [0,1] mulţimi fuzzy de tranziţie-T respectiv de ieşire- G. Cunoaşterea funcţiilor de apartenenţă este esenţială pentru comportarea automatului fuzzy şi de obicei aceasta se realizează prin furnizarea mulţimilor fuzzy T şi G ca *matrici de tranziţie* a stărilor, respectiv de ieşire.

Matricile fuzzy de tranziție și de ieșire

- Astfel, *matricea de tranziţie a stărilor* conţine elemente de forma:

$$f\left(x(t), s(t), s(t-1)\right)$$

- iar *matricea fuzzy de ieşire* este formată din elemente de tipul:

$$g\left(s(t), y(t)\right)$$

- Reprezentarea acestora poate fi facută comod sub forma de *tablou*,
- Semnificaţia elementelor numerice ale mulţimilor fuzzy conţinute în aceste tablouri este a *valorilor (gradelor) de adevăr* pentru starea respectiv ieşirea automatului la un moment dat de timp (t).

s(t+1) / s(t)	s_1	s_2	…	s_j	…	s_p
s_1						
:						
s_i	…	…	…	$f\left(x_l, s_i, s_j\right)$		
:						
s_p						

y(t) / s(t)	y_1	y_2	…	y_k	…	y_q
s_1						
:						
s_i	…	…	…	$g\left(s_i, y_k\right)$		
:						
s_p						

Structuri hardware pentru sisteme fuzzy

Soluții analogice:

- În anumite aplicaţii, circuitele analogice pot înlocui procesoarele numerice, în special când specificaţiile cer consum redus, cost scăzut, circuite integrate de sine stătătoare, compacte și cu viteză mare de prelucrare.
- Circuitele analogice prezinta în general unele avantaje faţă de cele numerice, mai cu seama în ceea ce priveşte viteza de prelucrare, puterea disipată precum si uşurinţa de interfaţare cu senzorii şi elementele de acţionare. Această categorie de circuite este indicată pentru lucrul cu valori fuzzy, care în esenţă sunt analogice. De exemplu, unele reprezentări simbolice ale funcţiilor de apartenenţă şi anumite operaţii fuzzy neliniare, pot fi uşor sintetizate pe baza caracteristicilor tranzistorului. Mai mult, implementarea unui sistem fuzzy real nu necesită convertoare AD sau DA, datorită faptului ca nu este necesar sa se prelucreze semnal numeric.
- Aceste implementari suferă însă de lipsa celulelor de memorie, ceea ce le face improprii pentru structuri de procesare de tip *pipeline*, având deci posibilitaţi limitate de programare.

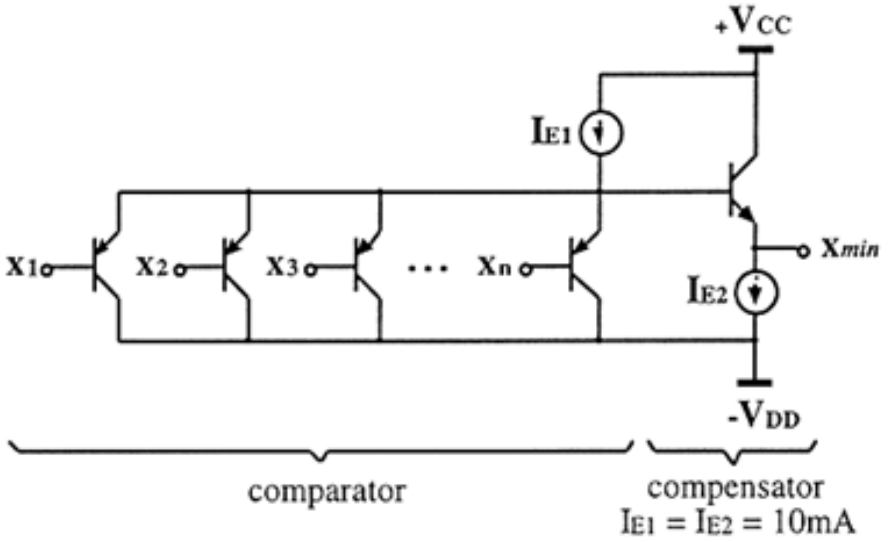
- Sistemele fuzzy analogice pot fi implementate în structuri extinse de prelucrare paralelă deci pot realiza *raţionamente fuzzy în timp real*, manipulând un număr mare de implicaţii (reguli) fuzzy, cu erori minime.
- Astfel de procesoare analogice sunt potrivite pentru aplicaţii caracterizate de incertitudine de modelare, cum sunt tehnologiile de interfaţare cu simţurile umane (ochiul, urechea, simţul tactil, etc.) sau reproducerea gândirii umane (recunoaşterea formelor, procesele reflexe, etc.). În consecinţă, dispozitive analogice imprecise, dar reglabile se pretează pentru diverse aplicaţii.
- Semnalele analogice sunt reprezentate fie în tensiune (modul tensiune), fie în curent (modul curent), ceea ce determină două direcţii de abordare în implementarea sistemelor fuzzy cu circuite analogice.

Structuri analogice fuzzy în mod tensiune

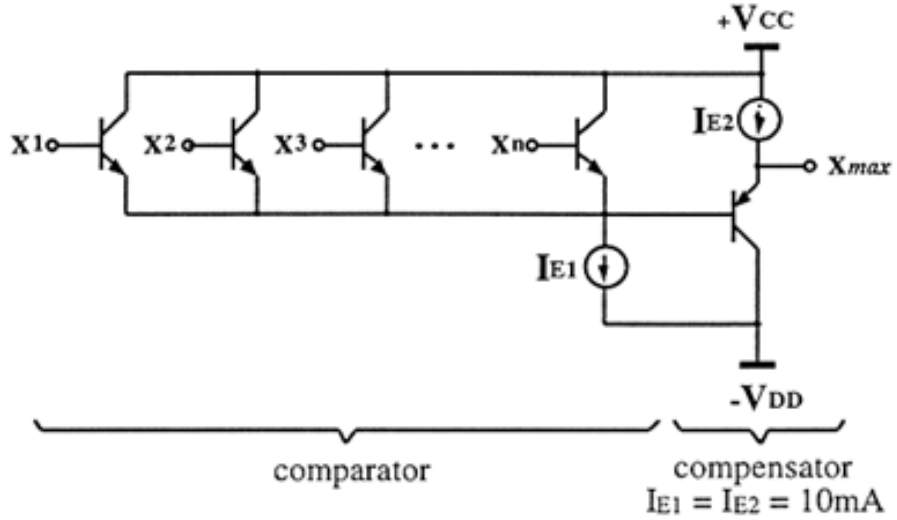
- Modul de funcţionare în tensiune este avantajos din punctul de vedere al ușurinței implementării.
- Există totuși și unele dezavantaje datorită energiei reținute în capacităţile parazite din circuite, precum şi în ceea ce privește viteza de lucru, care este limitată de aceste capacităţi.
- De asemenea, circuitele fuzzy care lucrează în modul tensiune au probleme de precizie datorita sensibilităţii la tensiunea de alimentare.
- Cu toate acestea există soluții de referință cu astfel de structuri hardware pentru sistemele fuzzy: celula de minim, celula de maxim

Celula de *min* și de *max*

- Celula de minim este o implementare a *T-normei min* – pentru operatorul AND



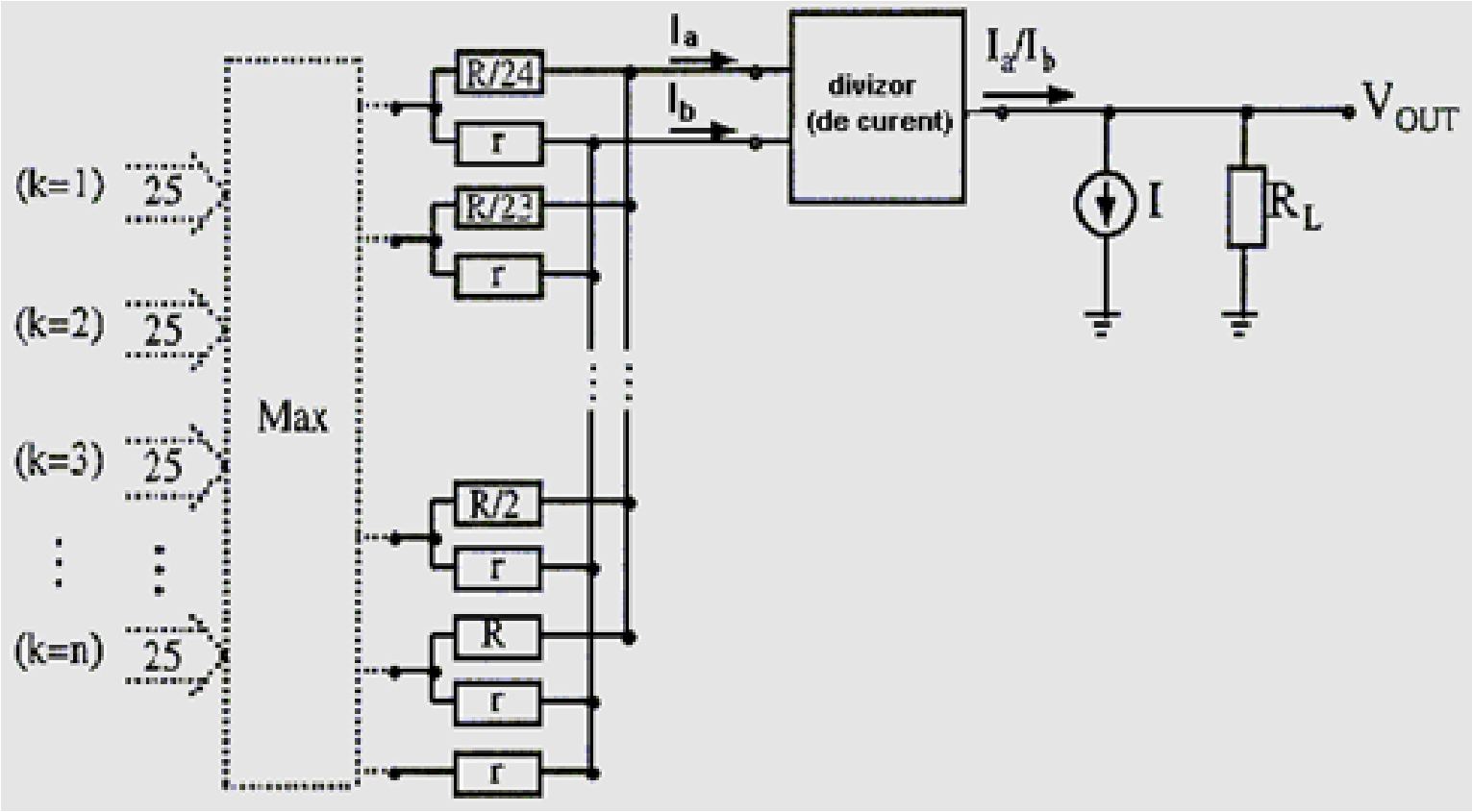
- Celula de maxim este o implementare a *S-normei max* – pentru operatorul SAU, respectiv a operației de agregare (compunere) a regulilor



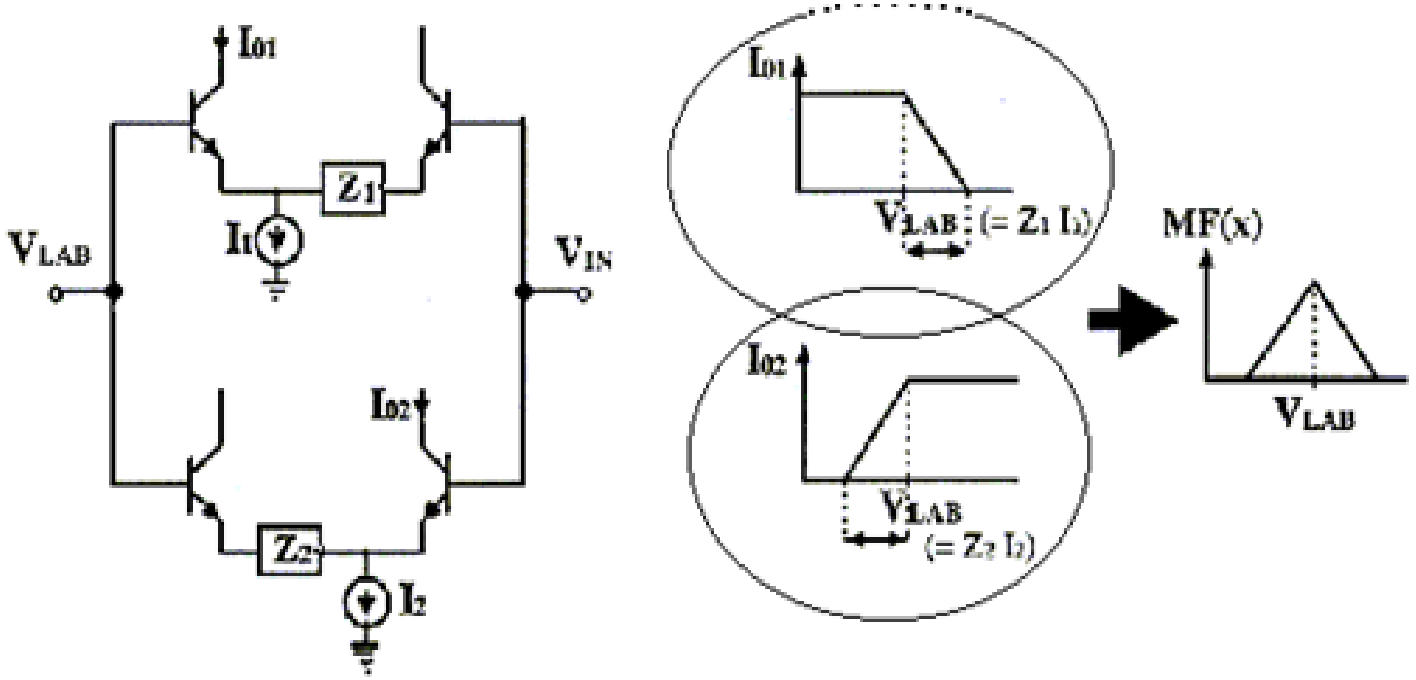
Circuite fuzzy analogice cu funcționare în modul curent

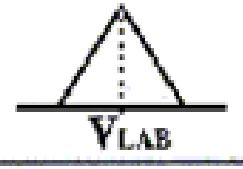
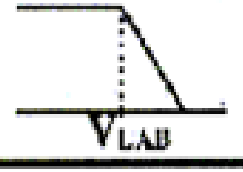
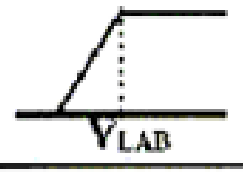
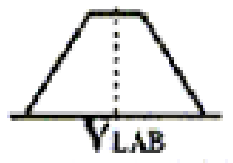
- Funcţionarea circuitelor analogice în modul curent presupune *utilizarea curenţilor* ca valori ale semnalelor ce semnifică operanzii.
- Prelucrarea semnalelor şi operaţiile cu acestea se realizează în principiu pe bază de *conexiuni galvanice* (exclusiv cuplaje capacitive).
- Acest tip de circuite se utilizează mai ales în sistemele conexioniste cu grad mare de interconectare, cum sunt *reţelele neuronale artificiale*.
- Operațiile din cadrul sistemelor fuzzy rezolvate cu modul de lucru în curent sunt defuzificarea și generarea mulțimilor fuzzy (funcțiile de partenență) prin caracteristici de curent.

- Arhitectura circuitului de defuzificare (TB005PL)



Generarea analogică a funcțiilor de apartenență

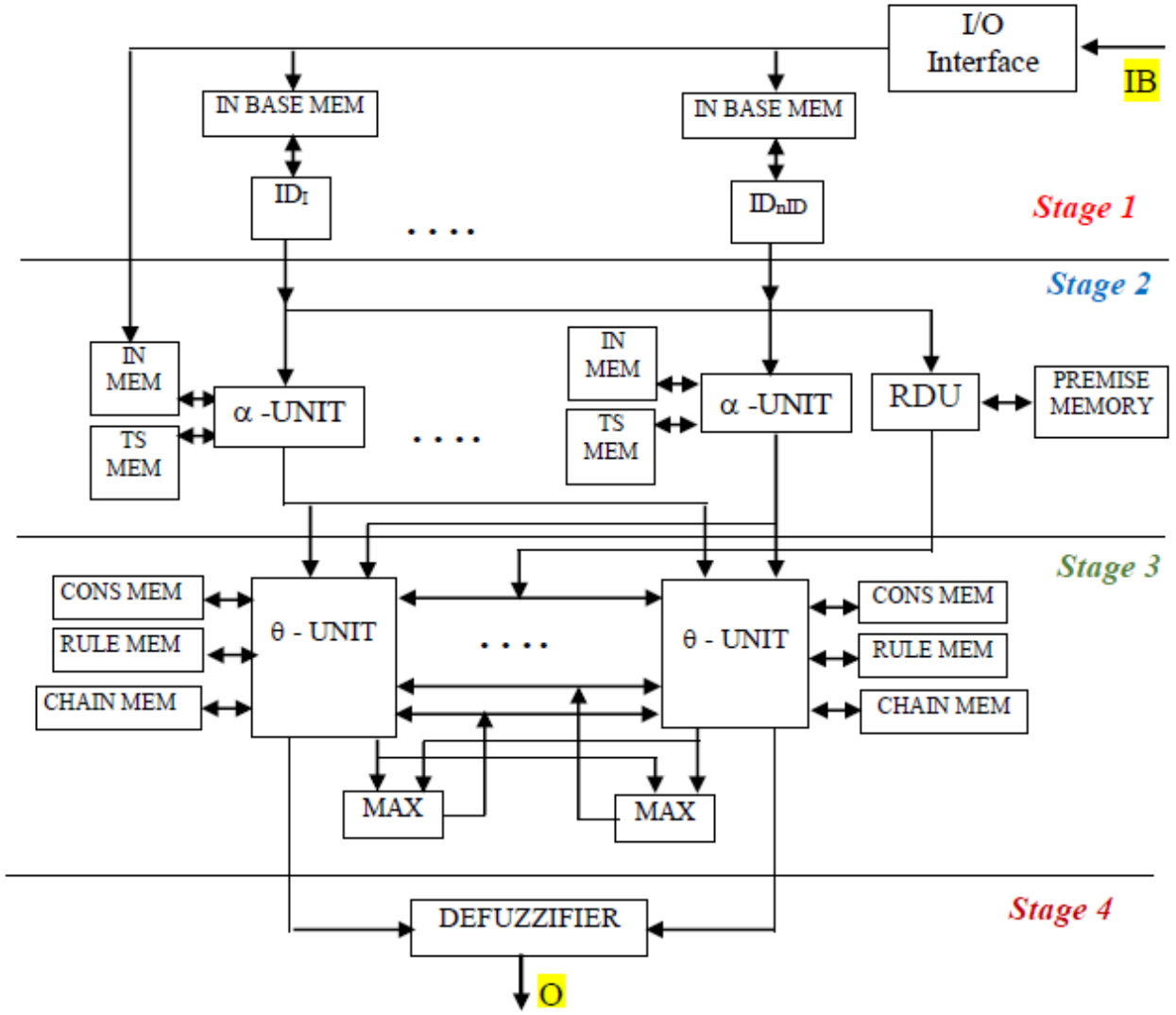


Forma MF	Z1	Z2
	 R1	 R2
	 R1	open
	open	 R2
	 D1 R1	 D2 R2

Arhitectura unui procesor fuzzy

- Se remarcă următoarele **particularități**:

- blocuri de *prelucrare paralelă*,
- “fire” de execuție (*pipelines*) distincte: ***Stage 1, 2, 3, 4***.
- Structură electronică mixtă – circuite numerice (digitale) și analogice.

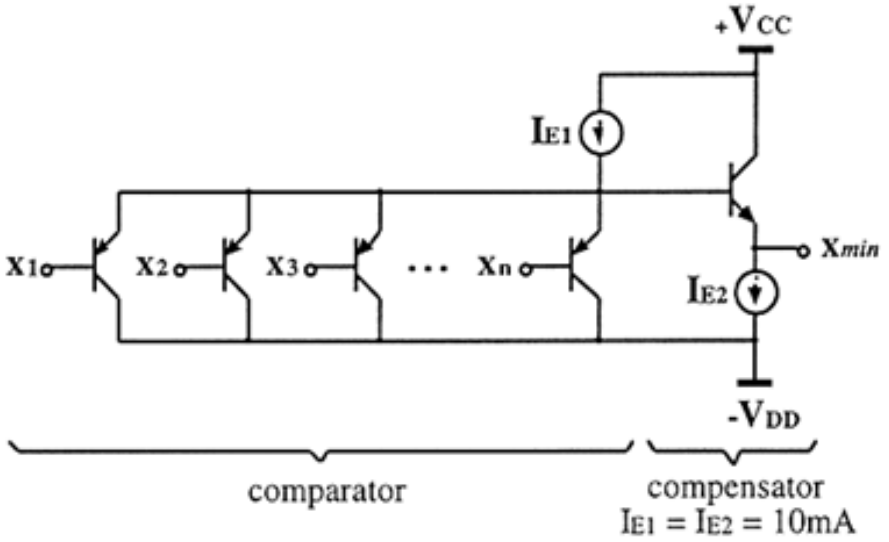


Structuri analogice fuzzy în mod tensiune

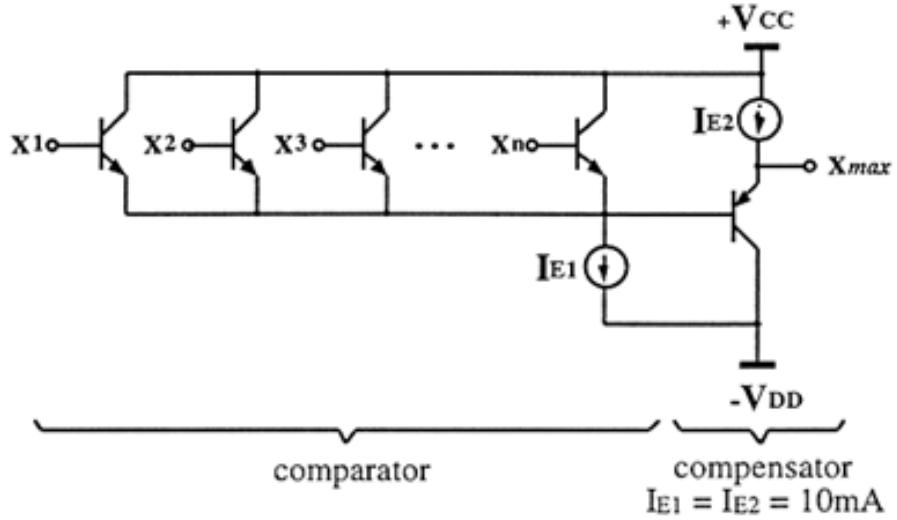
- Modul de funcţionare în tensiune este avantajos din punctul de vedere al ușurinței implementării.
- Există totuși și unele dezavantaje datorită energiei reținute în capacităţile parazite din circuite, precum şi în ceea ce privește viteza de lucru, care este limitată de aceste capacităţi.
- De asemenea, circuitele fuzzy care lucrează în modul tensiune au probleme de precizie datorita sensibilităţii la tensiunea de alimentare.
- Cu toate acestea există soluții de referință cu astfel de structuri hardware pentru sistemele fuzzy: celula de minim, celula de maxim

Celula de *min* și de *max*

- Celula de minim este o implementare a *T-normei min* – pentru operatorul AND



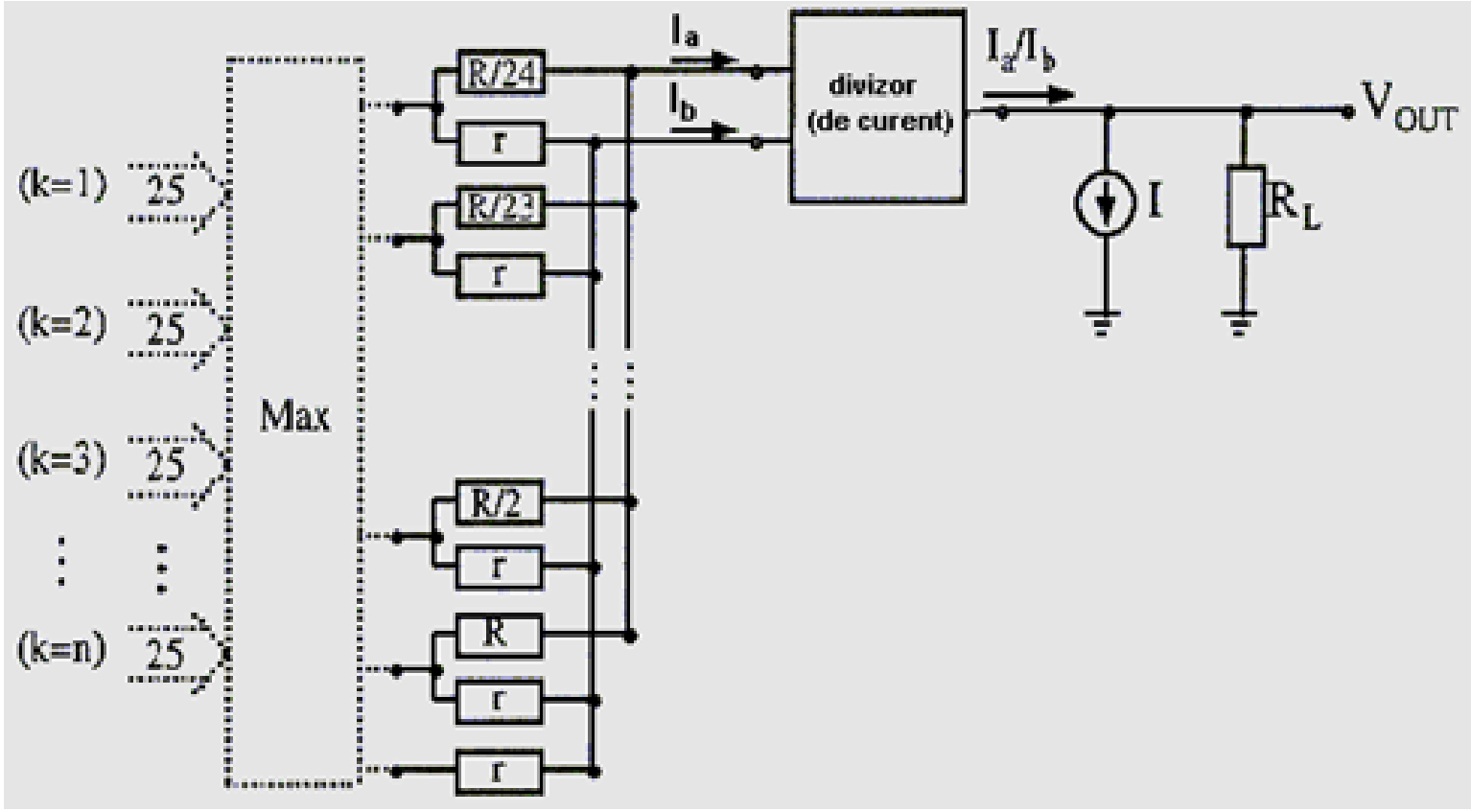
- Celula de maxim este o implementare a *S-normei max* – pentru operatorul SAU, respectiv a operației de agregare (compunere) a regulilor



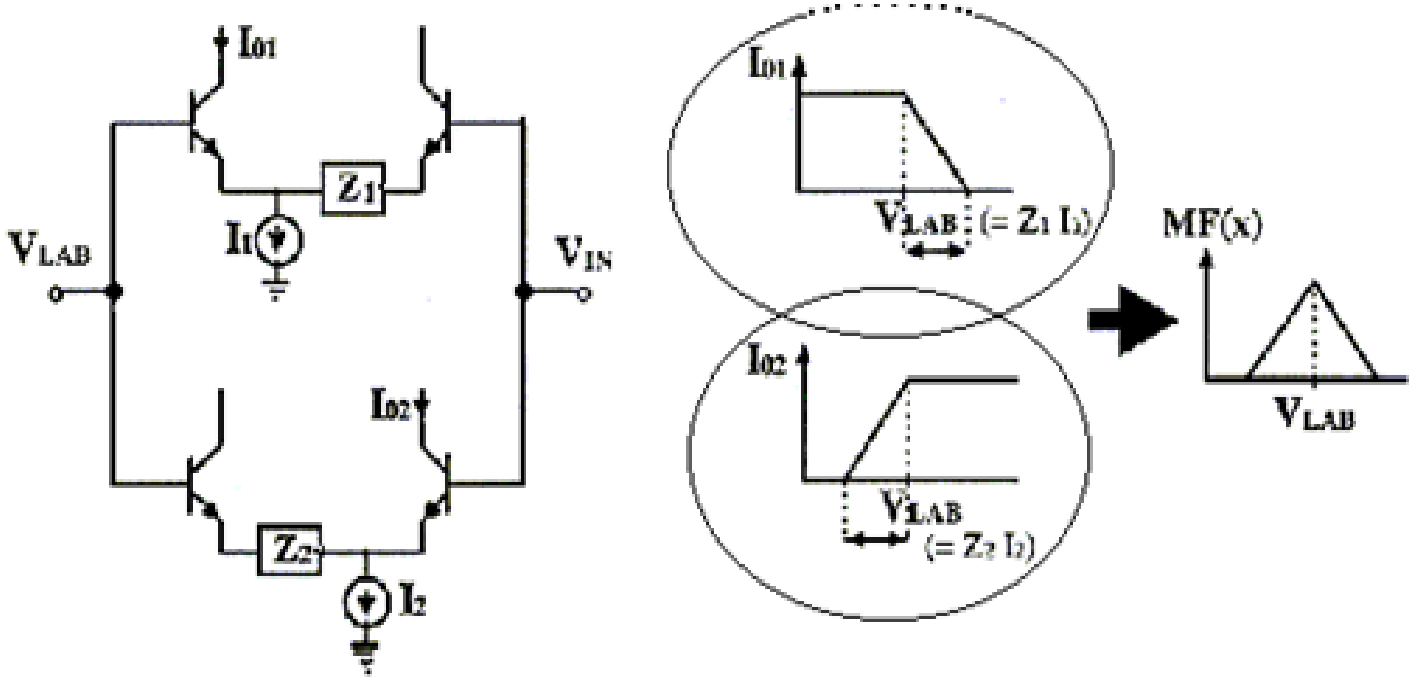
Circuite fuzzy analogice cu funcționare în modul curent

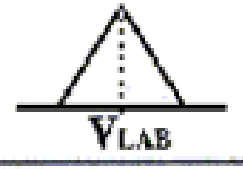
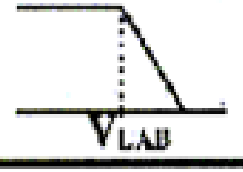
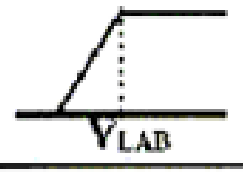
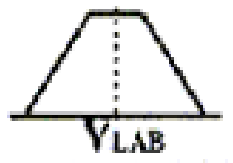
- Funcţionarea circuitelor analogice în modul curent presupune *utilizarea curenţilor* ca valori ale semnalelor ce semnifică operanzii.
- Prelucrarea semnalelor şi operaţiile cu acestea se realizează în principiu pe bază de *conexiuni galvanice* (exclusiv cuplaje capacitive).
- Acest tip de circuite se utilizează mai ales în sistemele conexioniste cu grad mare de interconectare, cum sunt *reţelele neuronale artificiale*.
- Operațiile din cadrul sistemelor fuzzy rezolvate cu modul de lucru în curent sunt defuzificarea și generarea mulțimilor fuzzy (funcțiile de partenență) prin caracteristici de curent.

- Arhitectura circuitului de defuzificare (TB005PL)



Generarea analogică a funcțiilor de apartenență

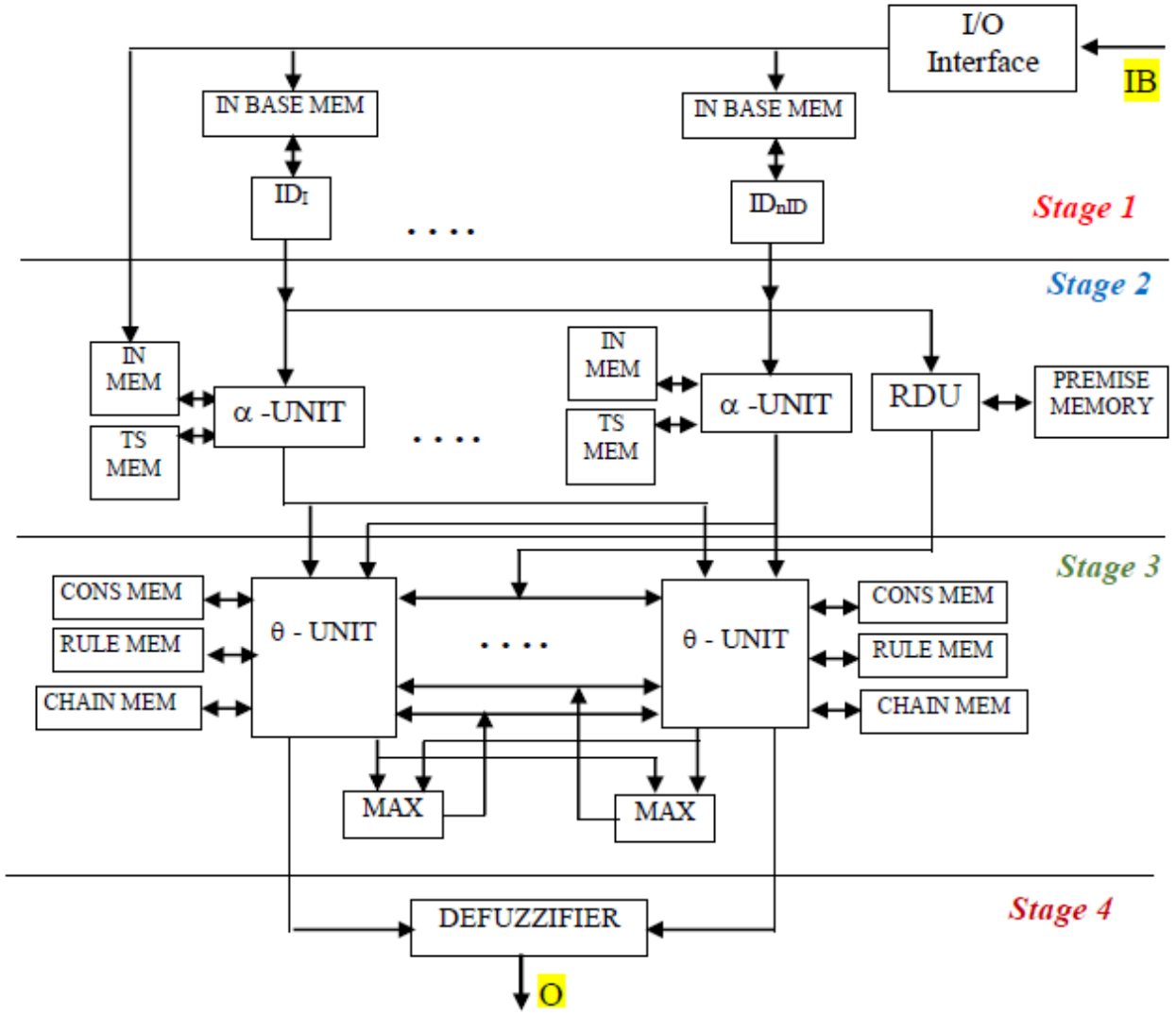


Forma MF	Z1	Z2
	 R1	 R2
	 R1	open
	open	 R2
	 D1 R1	 D2 R2

Arhitectura unui procesor fuzzy

- Se remarcă următoarele **particularități**:

- blocuri de *prelucrare paralelă*,
- “fire” de execuție (*pipelines*) distincte: ***Stage 1, 2, 3, 4***.
- Structură electronică mixtă – circuite numerice (digitale) și analogice.



Caracteristici. Exemplu

Produsul WARP (Weight Associative Rule Processor) al firmei SGS-Thomson Microelectronics.

- o maşină fuzzy completă ce realizează etapele de **fuzificare, inferenţă şi defuzificare**, dar permite lucrul şi cu variabile I/O non-fuzzy.
- procesorul are **16 intrări digitale pe 8-biţi şi 16 ieşiri**.
- este capabil să evalueze un set de **32 reguli** cu **5 intrări** şi **o ieşire**, fiecare în mai puţin de 1,85 us (ceea ce echivalează cu peste 17 milioane de inferenţe pe secundă).
- pentru fiecare intrare procesorul furnizează peste ***16 tipuri de funcţii de apartenenţă***, ce pot fi definite la libera alegere a utilizatorului.
- utilizarea blocurilor de *calcul paralel la fuzificare*.
- structura blocului de memorie alocată bazei de reguli poate fi partajată în funcţie de necesităţile beneficiarului.
- procesorul suportă *instrumente software* pentru dezvoltarea unei *interfeţe prietenoase* cu utilizatorul.

Companii producătoare de hardware şi software pentru sisteme fuzzy

Compania	Produsul	Descriere
Aptronix Inc.	Fide high-level kit	Instrument grafic sub Windows pentru definuirea regulilor fuzzy sub formă matriceală şi simularea sistemelor fuzzy. Generează cod C, sub formă de fişiere m Matlab şi assembler pentru microcontrolere Motorola 6805, 68HC05, 68HC08, 68HC16, 6833x.
Neuralogic Inc	Insight	Sistem de dezvoltare sub Windows a aplicaţiilor fuzzy pentru familia de controlere NLX22X. Include şi simulator.
	NLX 230 fuzzy microcontroller	8 intrări digitale, 8 ieşiri digitale, 16 blocuri de fuzificare, cuprinde 64 reguli; evaluează 30 mil. reguli pe secundă
	ADS 230 microcontroler fuzzy pentru dezvoltarea sistemelor	sistem compatibil PC utilizând NLX 230 cu I/O analogice şi digitale

Fuzzy Systems Engineering	Fuzzy Knowledge Builder	Instrument software sub Windows pentru definirea matriceală a regulilor fuzzy şi definirea grafică a funcţiilor de apartenenţă. Crează cod în C, Basic, Fortran şi în limbaj de asamblare pentru procesoare de la Motorola, National, TI, Intel şi Analog Devices.
	Fuzzy Decision Maker	Instrument software sub Windows pentru structurarea şi captarea judecăţile subiective necesare deciziilor complexe.
Hyperlogic Corp	CubiCalc	Instrumente grafic bazat pe Windows pentru dezvoltarea aplicaţiilor de logică fuzzy pe PC.
	CubiCalc-RTC	Utilitar dedicat conversiei aplicaţiilor fuzzy în cod C pentru a fi utilizate împreună cu DLL-uri sau în programe de sine stătătoare compatibile 80×86. Opţional poate genera cod pentru aplicaţii de tip embedded

Inform Software Corp	Fuzzy tech MCU	Generează cod C şi cod în assembler pentru aplicaţii fuzzy dedicate diferitelor familii de microcontrolere: Motorola8051, Intel80C196, Siemens80166 şi 81C99, Microchip PIC, SGS-Thomson ST6, TI TMS320.
NeuralWare/Scientific Computers	FuzzySP	Program cu logică fuzzy sub Windows pentru aplicaţii ţn afaceri cum sunt analiza de piaţă şi aprecierea riscului.
	FuzzyEmbed	Modul software pentru încorporarea logicii fuzzy dezvoltate cu FuzzySP în aplicaţii software diverse

Modico Inc	Fuzzle	Program DOS cu interfaţă grafică care generează cod C şi Fortran pentru aplicaţii fuzzy.
GTS Trautyl	FS-Fuzzysoft	Instrument sub Windows care permite implementarea logicii fuzzy în proiectele de sisteme clasice de control bazate pe controlere de tip P, PI, PID. Are editor matriceal pentru reguli şi simulator. Module opţionale generează cod C şi assembler pentru familiile 68xxx, 8051, 6811 şi 80C166. Opţiunea NFS adaugă posibilităţi de implementare a reţelelor neuronale.
Togai Infralogic Inc	FuzzyCLIPS	Instrument de dezvoltare software bazat pe Windows care adaugă posibilităţi de logică fuzzy la C Language Integrated Production System (CLIPS)
	MicroFPL development system	Module software pentru generarea de cod în assembler pentru diferite tipuri de microcontrolere: 8051, 6811, Hitachi H8/300, H8/500, Oki 65000 şi 66000.

Concluzii

1) Implementarea sistemelor fuzzy se poate face sub trei forme:

   i) aplicații exclusiv software,

   ii) Sisteme încorporate (embedded): microprogramare, inclusiv la nivel HW (in FPGA).

   iii) Procesoare fuzzy dedicate.

2) Structurile de calcul analogic sunt utilizate pentru implementarea hardware a sistemelor cu logică fuzzy.
3) Procesoarele fuzzy sunt structuri hardware mixte: analogice și digitale (în special blocuri de memorie).
4) Paralelismul proceselor de prelucrare a informației în sistemele fuzzy se reflectă la nivelul arhitecturii prin structuri hardware paralele.